MANUAL DE USUARIO
PLATAFORMA OT-FORTRESS

Consola SIEM/IPS para Supervisión de Redes Industriales y Tecnología Operacional (OT)
Documentación Técnica de Operación · Hito Funcional v1.0.0

Autores / Desarrolladores:	Santiago Amézquita Alfonso (santiago.amezquita@uptc.edu.co) Caren Ximena Sierra Viasus (caren.sierra@uptc.edu.co)
Programa Académico:	Escuela de Ingeniería Electrónica · Facultad de Ingeniería
Entidad Institucional:	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)
Repositorio Oficial del Proyecto:	https://github.com/Santiagocoder2332/OT-FORTRESS
Entorno Operativo del Sistema:	Windows 10 / Windows 11 (x64) · Electron 37 · Node.js · SQLite

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Tunja, Boyacá, Colombia
2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
1.1 Descripción General de la Plataforma OT-FORTRESS 3
1.2 Alcance del Sistema y Estado del Proyecto 3
1.3 Objetivos del Manual de Usuario 4
2. SOPORTE Y CONTACTO 4
2.1 Canales de Soporte y Reporte de Incidencias 4
2.2 Control de Versiones y Actualizaciones 4
3. REQUISITOS DEL SISTEMA, DESCARGA E INSTALACIÓN 5
3.1 Requisitos de Hardware y Software 5
3.2 Proceso de Descarga del Instalador Oficial 5
3.3 Configuración de Seguridad en Windows (Microsoft Defender SmartScreen) 7
3.4 Asistente de Instalación Guiado Paso a Paso 8
4. CONTROL DE ACCESO Y AUTENTICACIÓN 11
4.1 Modelo de Seguridad y Modo de Cuenta Única 11
4.2 Credenciales Autorizadas de Acceso 11
4.3 Procedimiento de Inicio de Sesión (Login Glass) 12
5. INTERFAZ DE USUARIO Y MÓDULOS DE SUPERVISIÓN 13
5.1 Estructura General de Navegación y Ergonomía 13
5.2 Módulo 1: Arquitectura OT (Dashboard Central) 14
5.3 Módulo 2: Alertas de la Red 15
5.4 Módulo 3: Red de Nodos (Topología de Comunicación) 16
5.5 Módulo 4: ESP32 Conectadas (Inventario de Campo) 17
5.6 Módulo 5: Bitácora OT (Registro Cronológico de Eventos) 18
5.7 Módulo 6: Sensores Industriales (Instrumentación ESP32-02) 19
5.8 Módulo 7: Perfil del Operador y Gestión de Credenciales 20
6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO 21
6.1 Prueba de Exigencia al Sistema Operativo mediante PowerShell 21
6.2 Diagnóstico Cuantitativo de Recursos (CPU y WorkingSet64) 22
6.3 Análisis de Estabilidad y Huella en Memoria 22
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (FAQ) 23
7.1 Advertencia de Windows SmartScreen impide la instalación 23
7.2 Error de servidor local no disponible o conflicto en puerto 3000 23
7.3 Rechazo de credenciales: Correo o contraseña incorrectos 23
7.4 Sesión expirada o no autorizada tras 8 horas de uso 24
7.5 Indicación de maqueta visual en diseño 24
7.6 Verificación del estado de salud del backend (/api/health) 24
8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 25
8.1 Conclusiones del Hito Funcional 25
8.2 Hoja de Ruta de Desarrollo e Integración Física 25

VIGILADA MINEDUCACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción General de la Plataforma OT-FORTRESS

OT-FORTRESS es una plataforma de supervisión, correlación de eventos y prevención de intrusiones (SIEM/IPS) concebida específicamente para entornos de tecnología operacional (OT) y redes industriales. En las arquitecturas modernas de control industrial, la convergencia entre los sistemas de tecnologías de la información (IT) y los sistemas operacionales ha incrementado de manera crítica la exposición a amenazas cibernéticas, requiriendo mecanismos de visibilidad local sin depender exclusivamente de infraestructuras en la nube.

La solución adopta un enfoque distribuido y segmentado. La captura y telemetría de planta se asigna a microcontroladores ESP32 organizados por procesos específicos (producción, sensado, servicios auxiliares y seguridad física), mientras que una computadora monoplaca Raspberry Pi 3 opera como nodo central concentrador para recopilar, analizar, consolidar eventos de seguridad y ejecutar acciones de mitigación preventiva ante vectores de ataque.

1.2 Alcance del Sistema y Estado del Proyecto

La versión 1.0.0 documentada en el presente manual representa el primer hito funcional de desarrollo (first functional development milestone). El alcance de esta entrega comprende:

a) Aplicación de Escritorio Nativa: Empaquetada formalmente para entornos Microsoft Windows de 64 bits a través de Electron 37.4.0 y el instalador NSIS generado con electron-builder 26.0.12.

b) Capa de Servicio Local y Persistencia Embebida: Servidor interno implementado sobre Node.js y Express 4.21.2 que sirve concurrentemente la interfaz gráfica y la API en el puerto local 3000, eliminando errores de origen cruzado (CORS). La base de datos es exclusivamente SQLite (data/ot_fortress.db) operada mediante sql.js en WebAssembly.

c) Seguridad Criptográfica en el Acceso: Esquema restringido de cuenta única (single-user mode) con contraseñas protegidas mediante algoritmos de derivación de claves bcrypt (costo 12) y autorización persistente por tokens JWT con caducidad de 8 horas.

d) Maqueta de Interfaz y Topología Visual: La consola gráfica reproduce fielmente la topología industrial de la planta, sus métricas de supervisión y el estado proyectado de cada segmento operacional, sentando la base de usuario para la integración posterior del enlace de comunicaciones físicas.

1.3 Objetivos del Manual de Usuario

El propósito fundamental de este documento es proporcionar una guía metódica, estandarizada y reproducible para los operadores de planta, personal de seguridad de la información y evaluadores académicos, abarcando:

- Procedimiento exacto de descarga desde el repositorio formal e instalación asistida en estaciones de trabajo.
- Tratamiento de las directivas preventivas del sistema operativo (Microsoft Defender SmartScreen).
- Autenticación segura en la consola mediante las credenciales de operador.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

• Operación y navegación a través de cada uno de los 7 módulos funcionales de supervisión.

• Auditoría técnica del consumo de recursos de hardware (memoria RAM y CPU) en condiciones reales de ejecución.

2. SOPORTE Y CONTACTO

2.1 Canales de Soporte y Reporte de Incidencias

Para atender dudas técnicas, notificar hallazgos de seguridad o remitir solicitudes de soporte relacionadas con la consola OT-FORTRESS, se ha establecido como canal oficial el gestor de incidencias del repositorio institucional en GitHub:

Rastreador de Problemas (GitHub Issues): https://github.com/Santiagocoder2332/OT-FORTRESS/issues

Desarrolladores Responsables: Santiago Amézquita Alfonso (santiago.amezquita@uptc.edu.co) y Caren Ximena Sierra Viasus (caren.sierra@uptc.edu.co).

Unidad Académica Responsable: Escuela de Ingeniería Electrónica, Facultad de Ingeniería, Sede Central Tunja.

2.2 Control de Versiones y Actualizaciones

Las versiones binarias, notas de ingeniería y ejecutables compilados se distribuyen de manera controlada en el apartado de entregas:

Canal Oficial de Releases: https://github.com/Santiagocoder2332/OT-FORTRESS/releases

Versión Documentada: v1.0.0 (Publicación inicial de la consola de escritorio para Windows x64).

3. REQUISITOS DEL SISTEMA, DESCARGA E INSTALACIÓN

3.1 Requisitos de Hardware y Software

A partir de las mediciones directas y las pruebas de exigencia efectuadas sobre la plataforma, se consolidan las especificaciones técnicas requeridas:

Parámetro Técnico	Requisito Mínimo	Requisito Recomendado
Sistema Operativo	Microsoft Windows 10 (64 bits)	Microsoft Windows 11 (64 bits)
Arquitectura de Procesador	x86_64 / x64 compatible (2 núcleos)	Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 o superior
Memoria RAM	4 GB en estación de trabajo	8 GB o superior
Consumo Medido en Ejecución	~395 MB (Memoria WorkingSet total)	Bajo impacto pasivo en procesador

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Espacio de Almacenamiento	500 MB libres en disco	1 GB libre (Instalador: ~96.9 MB; Instalación: 344.2 MB)
Resolución Gráfica	1024 × 768 píxeles	1440 × 920 píxeles o superior
Conectividad de Red	Puerto TCP 3000 disponible localmente	Conexión de red Ethernet o Wi-Fi para descarga

Tabla 1. Especificaciones de hardware y software para la consola OT-FORTRESS. Fuente: Autores (2026).

3.2 Proceso de Descarga del Instalador Oficial

Para adquirir el instalador de la plataforma OT-FORTRESS, el operador debe proceder conforme a las siguientes etapas:

1. Ingrese mediante un navegador web al repositorio oficial de código abierto alojado en GitHub: https://github.com/Santiagocoder2332/OT-FORTRESS.

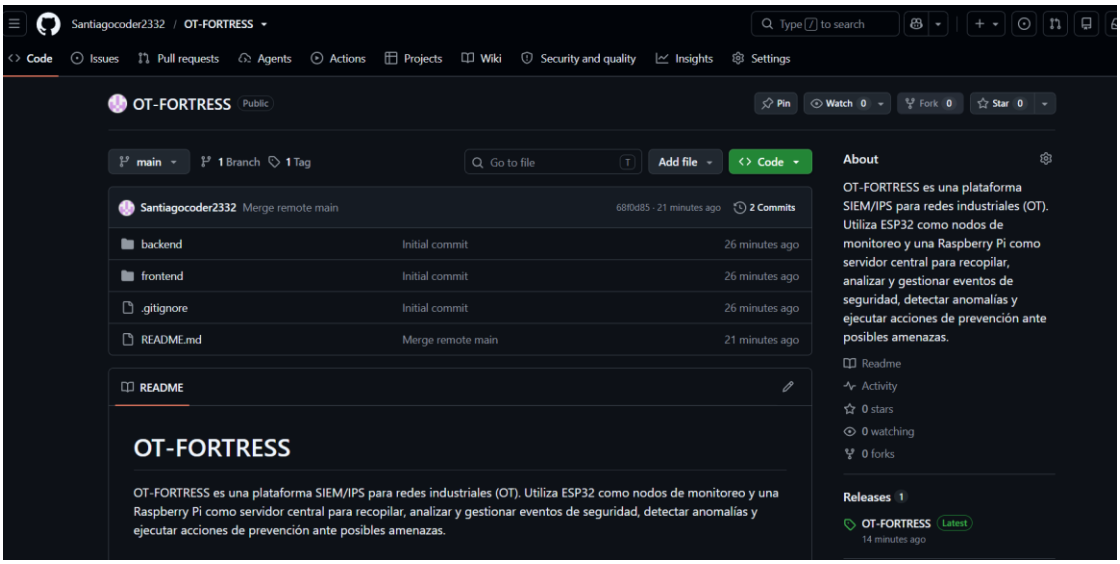


Figura 1. Vista principal del repositorio oficial de OT-FORTRESS en GitHub. Fuente: Autores (2026).

2. En la interfaz principal del repositorio, diríjase al margen derecho en el apartado rotulado como Releases y seleccione la versión Latest, o ingrese directamente al enlace: https://github.com/Santiagocoder2332/OT-FORTRESS/releases.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

3. Dentro de la sección de activos descargables (Assets), identifique el paquete binario de instalación denominado OT-FORTRESS.Setup.1.0.0.exe (peso de 96.9 MB) y haga clic sobre el enlace para descargar el archivo.

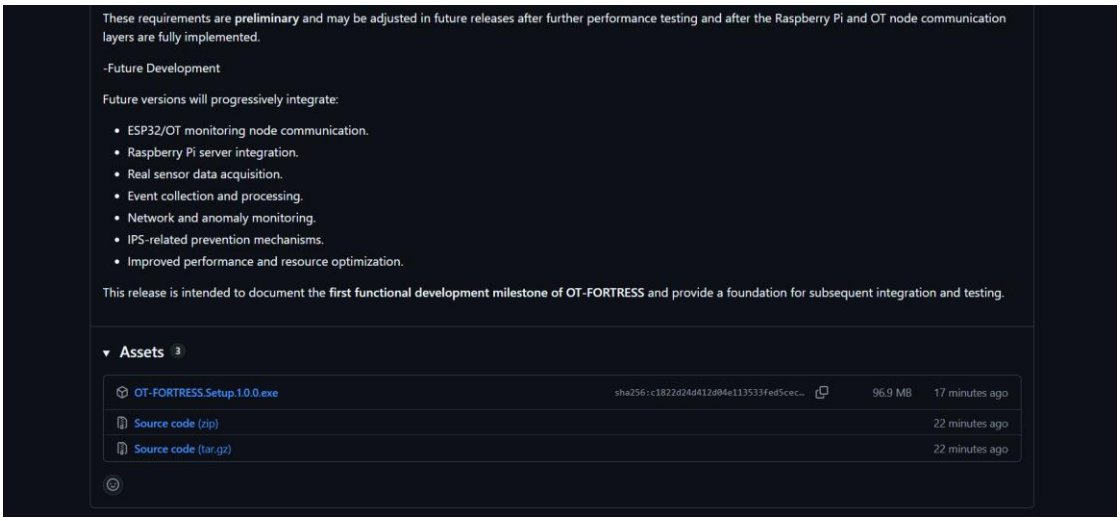


Figura 2. Apartado de Releases en GitHub con los activos de descarga del instalador OT-FORTRESS.Setup.1.0.0.exe. Fuente: Autores (2026).

4. Una vez transferido el archivo, verifique mediante el Explorador de Archivos de Windows que el ejecutable OT-FORTRESS.Setup.1.0.0 se encuentre íntegro en la carpeta local de destino, reportando un tamaño aproximado de 99.201 KB.

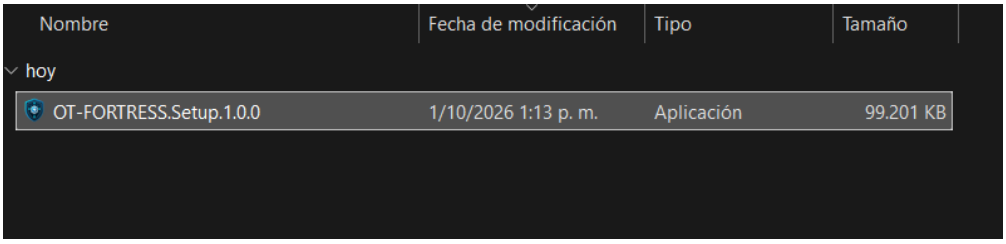


Figura 3. Archivo ejecutable del instalador almacenado en el almacenamiento local. Fuente: Autores (2026).

3.3 Configuración de Seguridad en Windows (Microsoft Defender SmartScreen)

En concordancia con los mecanismos de seguridad perimetral de Microsoft Windows 10 y Windows 11, las aplicaciones distribuidas de manera independiente sin un certificado comercial extendido de firma digital de código (EV Code Signing) generan una advertencia preventiva de confianza.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

1. Al ejecutar por primera vez el archivo instalador, el sistema operativo despliega la ventana preventiva: «Windows protegió su PC. SmartScreen de Microsoft Defender impidió el inicio de una aplicación desconocida». El operador debe hacer clic sobre el texto interactivo «Más información».



Figura 4. Advertencia inicial de Microsoft Defender SmartScreen ante ejecutable sin firma comercial. Fuente: Autores (2026).

VIGILADA MINEDUCACIÓN

2. A continuación, el diálogo expondrá la identidad del binario (OT-FORTRESS.Setup.1.0.0.exe) y su condición de «Editor desconocido». Para autorizar la instalación formal en la estación de trabajo, debe presionarse el botón «Ejecutar de todas formas».



Figura 5. Ventana detallada de SmartScreen habilitando la opción «Ejecutar de todas formas». Fuente: Autores (2026).

3.4 Asistente de Instalación Guiado Paso a Paso

El instalador automático construido mediante el estándar NSIS de electron-builder ejecuta la configuración del software a través de cuatro etapas estructuradas:

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Paso 1: Selección del Tipo de Instalación

El asistente consulta el alcance de la instalación: «Cualquiera que utilice este ordenador (todos los usuarios)» o «Solo para mí (usuario actual)». Se recomienda conservar la opción para el usuario actual y presionar el botón «Siguiente >».

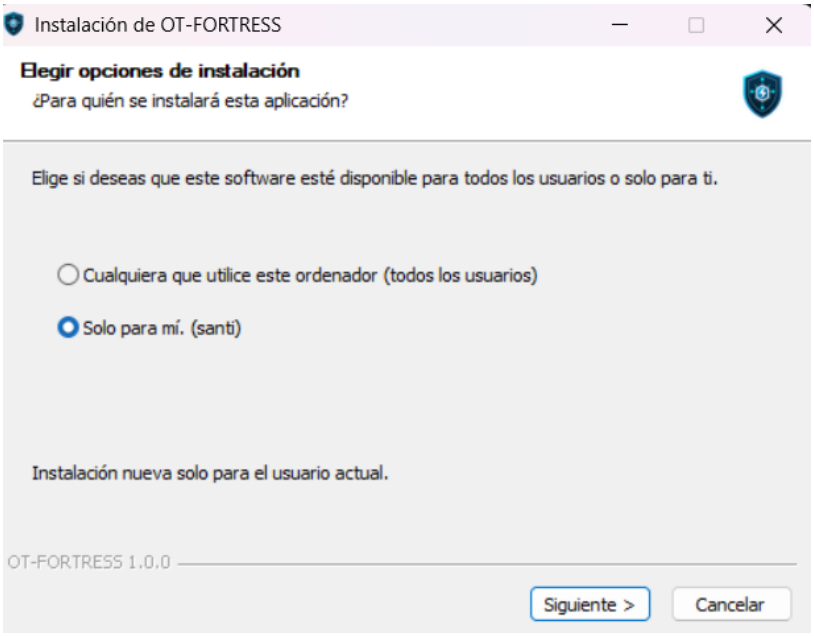


Figura 6. Selección del ámbito de usuarios en el asistente de instalación. Fuente: Autores (2026).

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Paso 2: Definición de la Ruta de Destino

El programa asigna de manera predeterminada el directorio en el perfil de usuario local:

```
C:\Users\<usuario>\AppData\Local\Programs\OT-FORTRESS
```

El asistente valida que se cuente con al menos 344.2 MB de espacio disponible en la unidad de almacenamiento. Tras comprobar los recursos, se presiona el botón «Instalar».

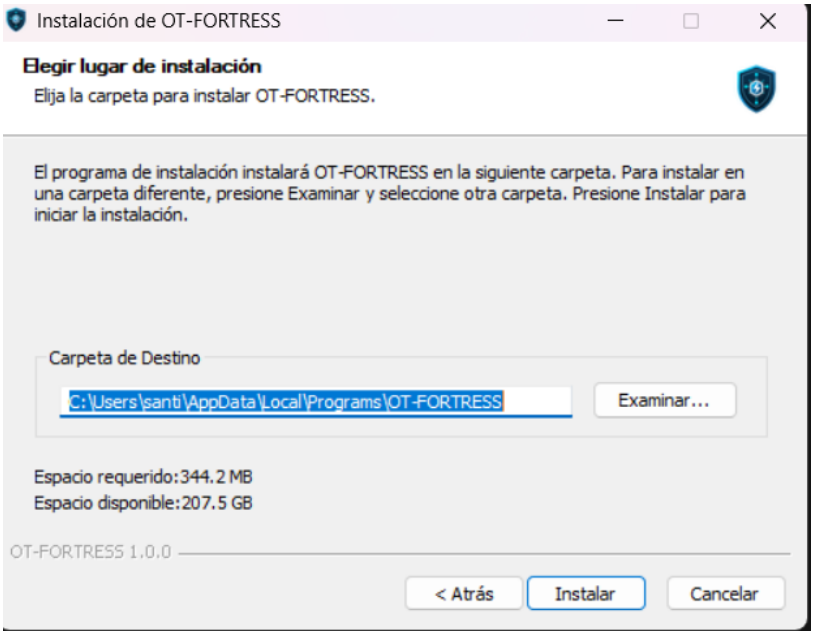


Figura 7. Confirmación de carpeta de destino y comprobación de espacio en disco requerido. Fuente: Autores (2026).

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Paso 3: Extracción y Despliegue de Módulos

Durante este paso, el motor de instalación descomprime los binarios de Electron, las librerías de Node.js, el servidor Express, el motor de base de datos SQLite y los activos gráficos del frontend.

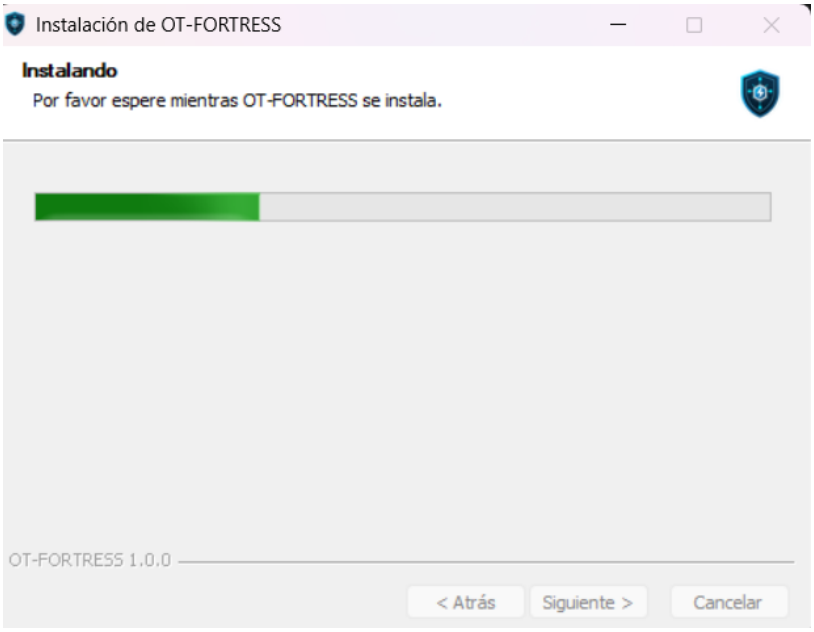


Figura 8. Progreso de la extracción y configuración de archivos del software. Fuente: Autores (2026).

Paso 4: Finalización del Asistente

Concluida la transferencia de datos, se presenta la pantalla de culminación confirmando que OT-FORTRESS ha sido instalado. Manteniendo seleccionada la casilla «Ejecutar OT-FORTRESS», se presiona el botón «Terminar» para iniciar la consola.



Figura 9. Finalización del asistente de instalación y confirmación de ejecución. Fuente: Autores (2026).

VIGILADA MINEDUCACIÓN

4. CONTROL DE ACCESO Y AUTENTICACIÓN

4.1 Modelo de Seguridad y Modo de Cuenta Única

Para salvaguardar la integridad de la red industrial contra accesos concurrentes no verificados, OT-FORTRESS implementa una directiva de cuenta única (single-user mode):

- Aislamiento de Base de Datos: El sistema opera sobre un archivo de base de datos SQLite (data/ot_fortress.db). Al inicializarse el servicio local mediante server.js, se verifica la estructura de la tabla users y se garantiza la existencia exclusiva de la cuenta autorizada de planta, bloqueando la exposición de interfaces públicas de registro.
- Almacenamiento Criptográfico de Contraseñas: Las claves de acceso nunca se almacenan en texto plano ni mediante funciones resumen débiles como MD5 o SHA-1. Se utiliza la función criptográfica bcrypt con factor de coste 12 ($2a$12$...).
- Gestión de Sesión con Tokens JWT: Una vez verificado el hash, el servicio emite un token JSON Web Token firmado con la clave secreta local, con un periodo de caducidad estricto de 8 horas (expiresIn: '8h').
- Control Perimetral del Frontend: Todas las vistas de la consola verifican la presencia del token ot_token en el almacenamiento local. En caso de ausencia o vencimiento, la navegación es redirigida inmediatamente a la pantalla de autenticación.

4.2 Credenciales Autorizadas de Acceso

Los parámetros de acceso autorizados para el control de la consola OT-FORTRESS se describen en la Tabla 2:

Parámetro de Autenticación	Valor Configurado en Planta
Usuario / Correo Electrónico	santiagoamezquita
Contraseña de Acceso	S@ntiago123
Titular Operacional	Santiago Amézquita Alfonso
Rol Asignado en la Consola	Security Operator

Tabla 2. Credenciales autorizadas para el acceso operacional. Fuente: Autores (2026).



Figura 10. Credenciales autorizadas de acceso a la consola OT-FORTRESS. Fuente: Autores (2026).

VIGILADA MINEDUCACIÓN

4.3 Procedimiento de Inicio de Sesión (Login Glass)

Al abrir la aplicación de escritorio, se despliega la interfaz de inicio de sesión diseñada bajo el concepto estético Glassmorphism, con fondo industrial de planta.

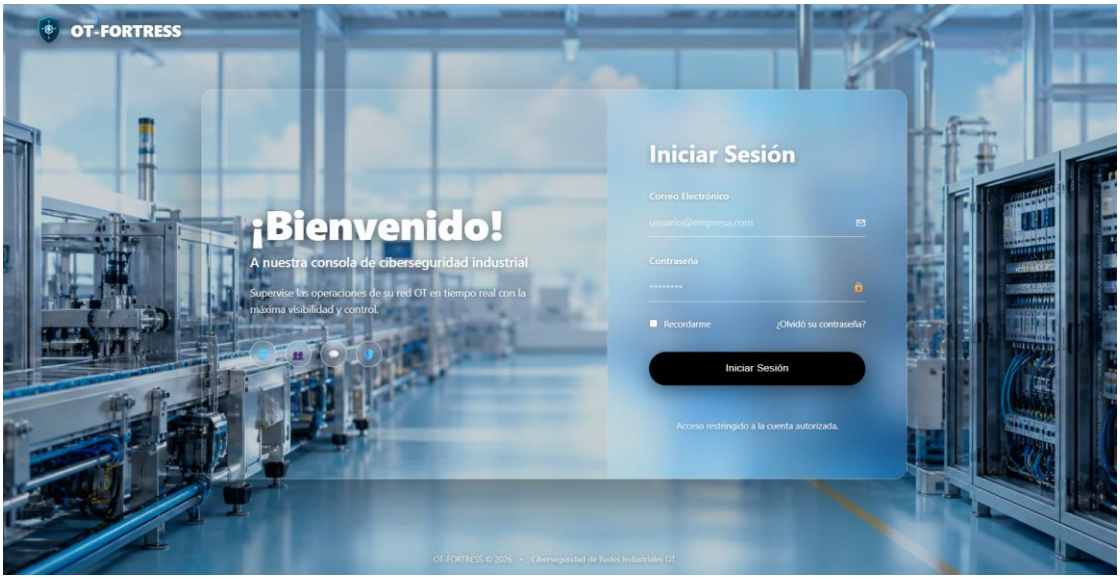


Figura 11. Pantalla de inicio de sesión con diseño visual translúcido (Glass). Fuente: Autores (2026).

Para autenticarse en el sistema:

1. Ingrese el identificador santiagoamezquita en la casilla «Correo Electrónico».

2. Digite la clave S@ntiago123 en el campo «Contraseña».

3. Opcionalmente, active la casilla «Recordarme» si desea conservar la preferencia de inicio en la estación de trabajo.

4. Presione el botón «Iniciar Sesión». El cliente enviará una petición asíncrona POST al endpoint /api/auth/login. Si las credenciales coinciden con el hash almacenado en SQLite, el sistema desplegará el mensaje «Acceso autorizado. Redirigiendo a la consola...» y cargará el panel de control.

5. INTERFAZ DE USUARIO Y MÓDULOS DE SUPERVISIÓN

5.1 Estructura General de Navegación y Ergonomía

La consola gráfica de OT-FORTRESS está estructurada mediante una disposición de dos paneles para optimizar la labor del operador en salas de control:

- Barra Lateral de Navegación (Sidebar): Dispuesta de forma permanente a la izquierda. Contiene la identidad de marca (OT-FORTRESS), el identificador del segmento operativo (RED OT · RASPBERRY PI 3), el menú con accesos directos a los cinco módulos primarios, el widget de estado rápido de los Nodos ESP32 y el panel de sesión activa con las iniciales SA.
- Área Central de Supervisión: Panel dinámico que presenta la ruta temática del módulo, la bandera de estado de red y los paneles analíticos interactivos.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

5.2 Módulo 1: Arquitectura OT (Dashboard Central)

El módulo de Arquitectura OT (dashboard.html) constituye el panel central de monitorización.

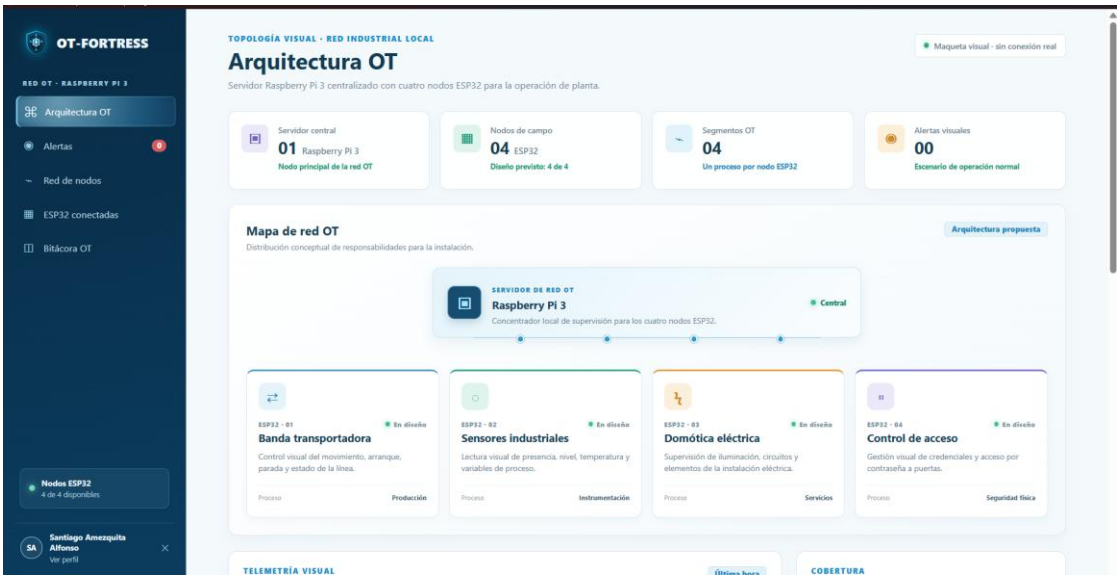


Figura 12. Consola principal en el módulo Arquitectura OT. Fuente: Autores (2026).

Sus componentes principales comprenden:

- Tarjetas de Métricas de Nivel Superior: Muestran los valores consolidados de la red: 01 Servidor Central (Raspberry Pi 3), 04 Nodos de Campo (ESP32), 04 Segmentos OT y 00 Alertas Visuales (operación normal).
- Mapa de Red OT: Diagrama estructural de responsabilidades que enlaza el servidor central con las cuatro áreas operativas:

a) ESP32 · 01 - Banda Transportadora: Control de marcha, parada y flujo de línea (Proceso: Producción).

b) ESP32 · 02 - Sensores Industriales: Instrumentación de presencia, temperatura y nivel (Proceso: Instrumentación).

c) ESP32 · 03 - Domótica Eléctrica: Supervisión de circuitos de fuerza e iluminación (Proceso: Servicios).

d) ESP32 · 04 - Control de Acceso: Gestión de credenciales y electrocerraduras de puertas (Proceso: Seguridad física).

- Telemetría Visual de Red: Histograma de actividad en la última hora, anillo de cobertura de nodos (5/5 dispositivos de la arquitectura disponibles) y gráfico de carga por proceso.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

5.3 Módulo 2: Alertas de la Red

Accesible mediante el enlace «Alertas» de la barra lateral (alerts.html), este módulo proporciona supervisión de incidencias de ciberseguridad y anomalías de proceso.

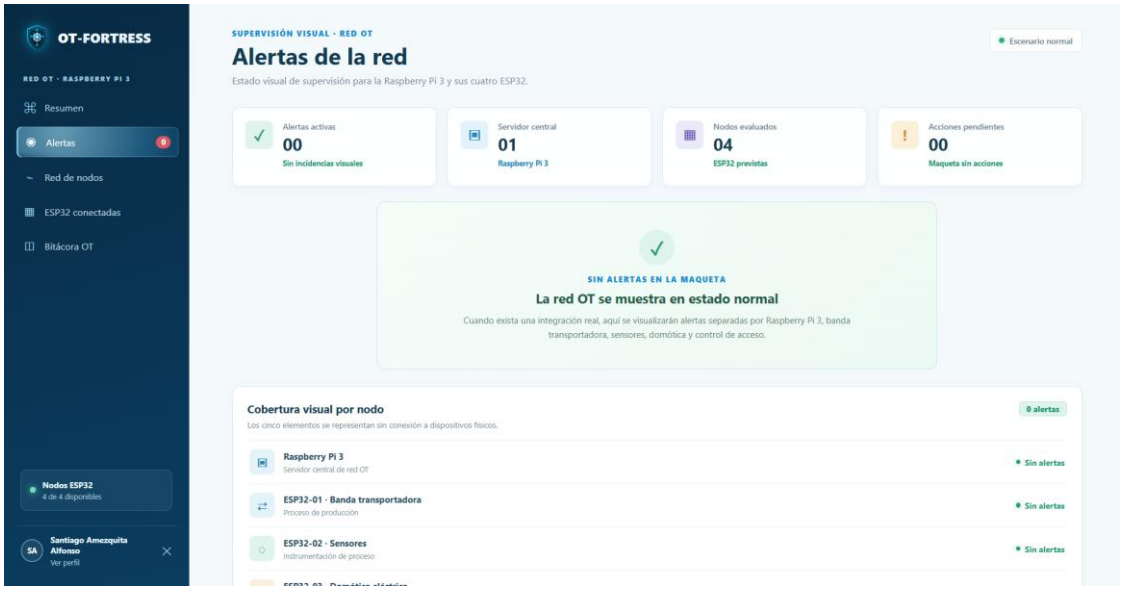


Figura 13. Módulo de supervisión y gestión visual de Alertas de la red. Fuente: Autores (2026).

La pantalla detalla el número de alertas activas (00), el servidor central evaluado (01) y la cobertura visual por nodo, confirmando que los cinco elementos de la arquitectura se reportan en estado normal («Sin alertas»).

5.4 Módulo 3: Red de Nodos (Topología de Comunicación)

Accesible desde la opción «Red de nodos» (traffic.html), expone las rutas de comunicación conceptuales entre la unidad central de cómputo y las cuatro terminales.

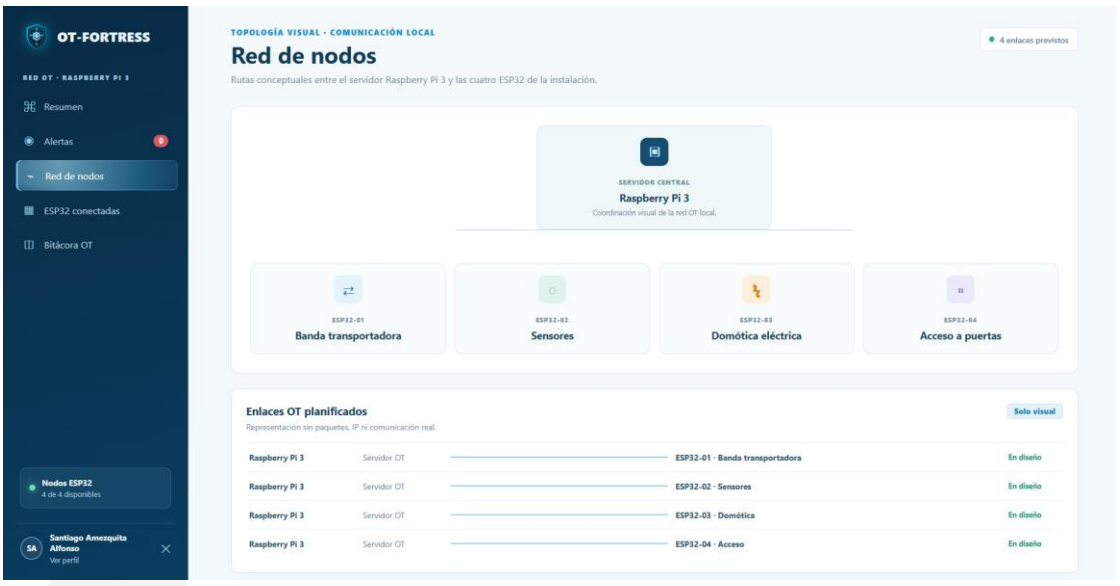


Figura 14. Topología de enlaces y flujo conceptual en el módulo Red de nodos. Fuente: Autores (2026).

VIGILADA MINEDUCACIÓN

El diagrama traza las líneas de flujo desde el concentrador Raspberry Pi 3 hacia los cuatro nodos de destino, complementado con una tabla de enlaces planificados donde cada canal se identifica formalmente con el estado «En diseño».

5.5 Módulo 4: ESP32 Conectadas (Inventario de Campo)

Accesible desde «ESP32 conectadas» (assets.html), centraliza el inventario técnico de los dispositivos de campo.

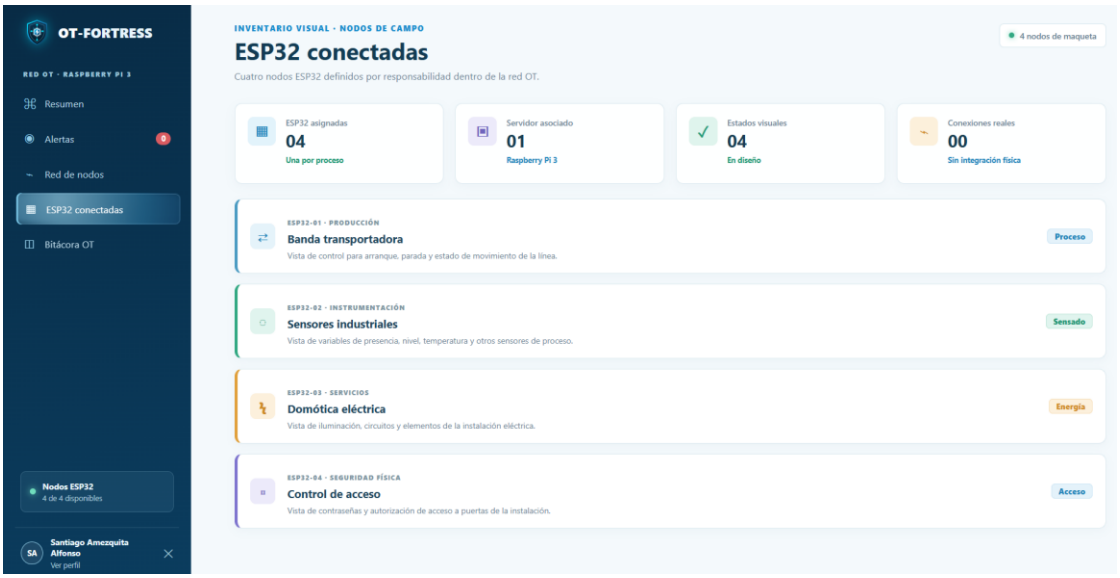


Figura 15. Inventario de dispositivos de campo en el módulo ESP32 conectadas. Fuente: Autores (2026).

Cada microcontrolador cuenta con una ficha técnica que resume su rol operacional en planta: Producción (ESP32-01), Instrumentación (ESP32-02), Servicios (ESP32-03) y Seguridad Física (ESP32-04).

VIGILADA MINEDUCACIÓN

5.6 Módulo 5: Bitácora OT (Registro Cronológico de Eventos)

Accesible mediante «Bitácora OT» (events.html), este módulo modela la secuencia temporal de inicialización de la infraestructura.

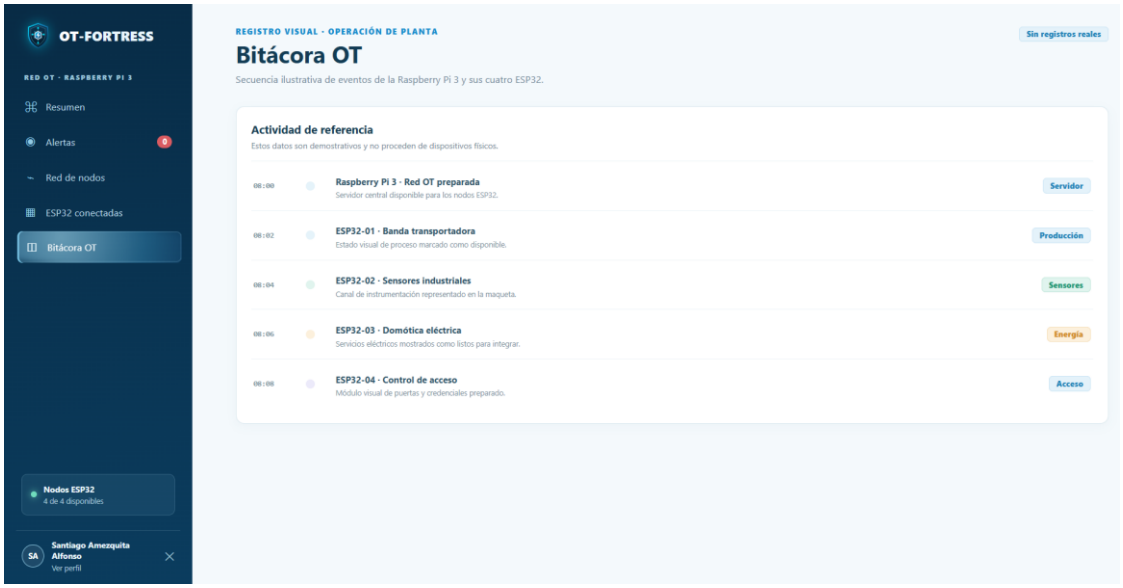


Figura 16. Secuencia cronológica de eventos en el módulo Bitácora OT. Fuente: Autores (2026).

La bitácora ilustra una secuencia típica de arranque entre las 08:00 y las 08:08, evidenciando el orden de disponibilidad progresiva del concentrador central y los cuatro nodos operativos.

5.7 Módulo 6: Sensores Industriales (Instrumentación ESP32-02)

Accesible al pulsar la tarjeta de estado rápido «Nodos ESP32» en la barra lateral (sensors.html).

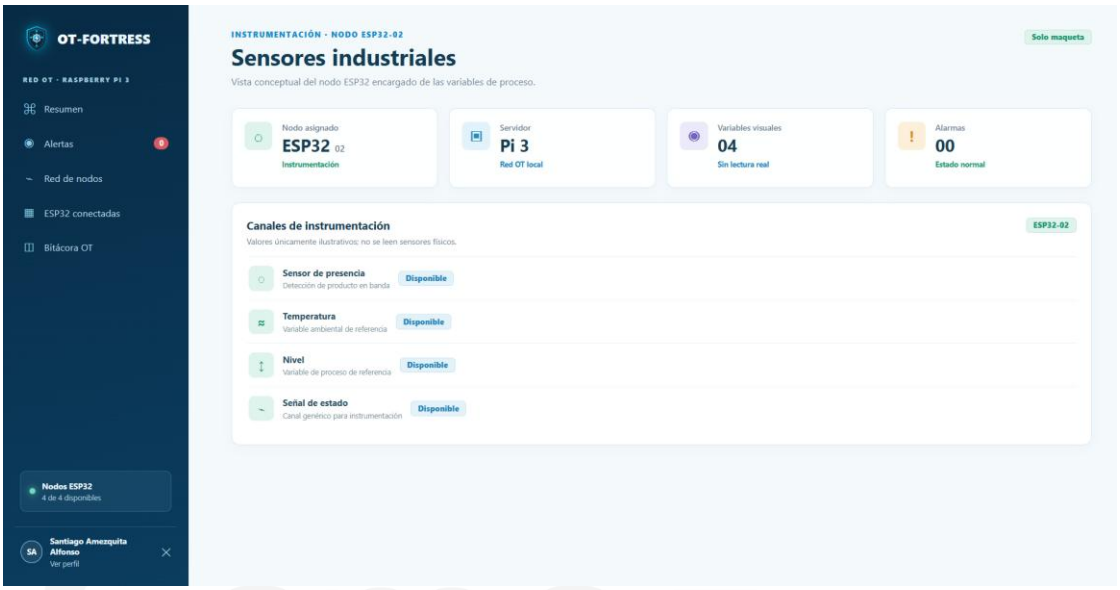


Figura 17. Canales de instrumentación asignados al nodo ESP32-02. Fuente: Autores (2026).

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Este módulo desglosa los cuatro canales de adquisición física proyectados para el nodo de instrumentación: Sensor de presencia de producto, Temperatura ambiental/máquina, Nivel de fluido/tolva y Señal de estado digital.

5.8 Módulo 7: Perfil del Operador y Gestión de Credenciales

Accesible desde la ficha de usuario activa en la barra lateral o mediante profile.html.

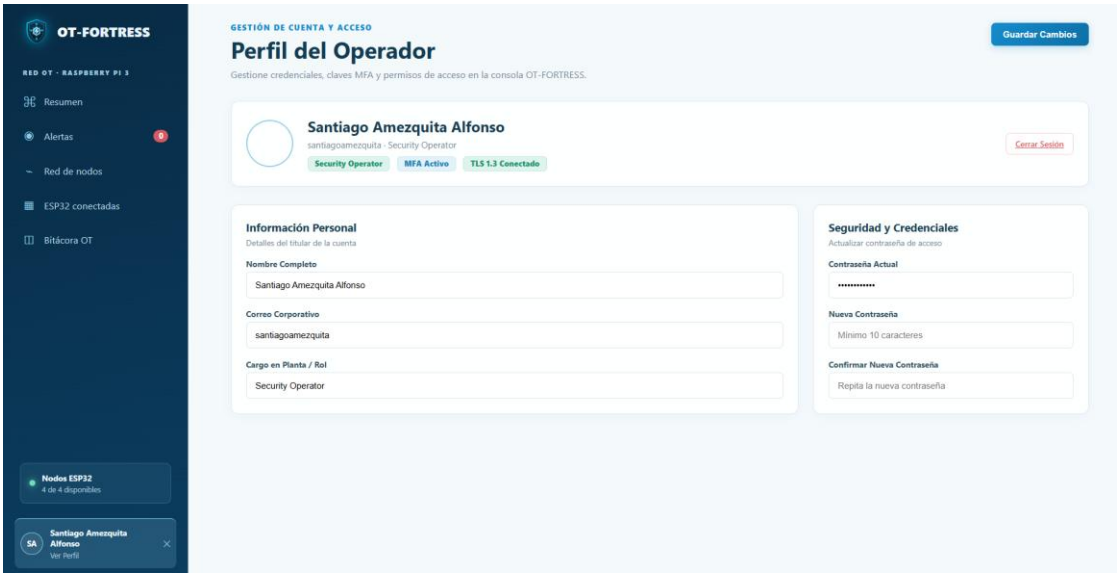


Figura 18. Módulo de gestión de cuenta y Perfil del Operador. Fuente: Autores (2026).

Permite consultar el nombre del titular autenticado (Santiago Amezquita Alfonso), su rol (Security Operator), sus distintivos de seguridad (MFA Activo, TLS 1.3 Conectado), así como acceder a los formularios de actualización de información personal y cambio de contraseña.

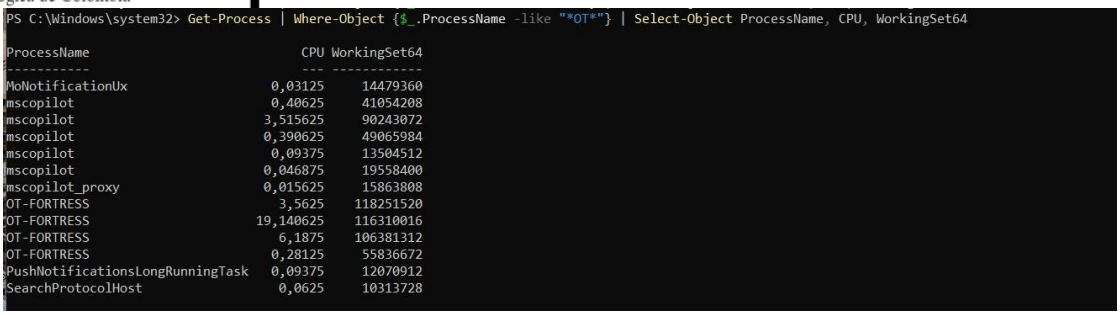
6. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RENDIMIENTO

6.1 Prueba de Exigencia al Sistema Operativo mediante PowerShell

A fin de auditar la estabilidad, el impacto computacional y la huella en memoria del software empaquetado sobre una estación real de trabajo, se ejecutó una prueba de esfuerzo registrando los procesos activos mediante PowerShell con el comando:

```
Get-Process | Where-Object {$_.ProcessName -like "*OT*"} | Select-Object ProcessName, CPU, WorkingSet64
```

VIGILADA MINEDUCACIÓN



```
PS C:\Windows\system32> Get-Process | Where-Object {$_.ProcessName -like "*OT*"} | Select-Object ProcessName, CPU, WorkingSet64

ProcessName                          CPU WorkingSet64
-----------                          --- ------------
MoNotificationUx                0,03125     14479360
mscopilot                       0,40625     41054208
mscopilot                      3,515625     90243072
mscopilot                      0,390625     49065984
mscopilot                       0,09375     13504512
mscopilot                      0,046875     19558400
mscopilot_proxy                0,015625     15863808
OT-FORTRESS                       3,5625    118251520
OT-FORTRESS                   19,140625    116310016
OT-FORTRESS                       6,1875    106381312
OT-FORTRESS                    0,28125     55836672
PushNotificationsLongRunningTask 0,09375     12070912
SearchProtocolHost              0,0625     10313728
```

Figura 19. Medición real de rendimiento y consumo de memoria/CPU en PowerShell con OT-FORTRESS en ejecución. Fuente: Autores (2026).

6.2 Diagnóstico Cuantitativo de Recursos (CPU y WorkingSet64)

A partir de los datos registrados en la Figura 19, se consolidan las métricas computacionales de los cuatro hilos de ejecución de la aplicación:

Proceso Identificado	CPU Acumulada	WorkingSet64 (Bytes)	Memoria Aprox.	Función en la Arquitectura
OT-FORTRESS (Hilo 1)	3,56 s	118.251.520 B	~112,8 MB	Proceso principal de Electron (Ventana y eventos)
OT-FORTRESS (Hilo 2)	19,14 s	116.310.016 B	~110,9 MB	Renderizador de interfaz gráfica (Chromium UI)
OT-FORTRESS (Hilo 3)	6,19 s	106.381.312 B	~101,4 MB	Servicio local de backend (Node.js, Express y SQLite)
OT-FORTRESS (Hilo 4)	0,28 s	55.836.672 B	~53,2 MB	Subproceso auxiliar / Aceleración gráfica por hardware
CONSOLIDADO TOTAL	**29,17 s**	**396.779.520 B**	**~378,3 MB**	**Consumo global de la consola OT-FORTRESS**

Tabla 3. Consumo de recursos de procesador y memoria física de trabajo (WorkingSet64) en ejecución. Fuente: Autores (2026).

6.3 Análisis de Estabilidad y Huella en Memoria

El análisis cuantitativo de los resultados arroja dos conclusiones técnicas determinantes:

1. Ocupación Controlada de Memoria Física: La suma total de los cuatro procesos se sitúa entre 378 MB y 395 MB de memoria de trabajo efectiva. Este valor es óptimo para terminales industriales estándar de planta (equipadas habitualmente con 4 GB a 8 GB de memoria RAM), asegurando que la consola coexista con herramientas SCADA sin degradar el rendimiento del sistema operativo.

2. Eficiencia de Procesamiento en Reposo: El tiempo de CPU acumulado (29,17 segundos durante la interacción intensiva) demuestra que la arquitectura carece de bucles de sondeo bloqueantes o fugas de cómputo, manteniéndose en un estado pasivo con uso marginal de procesador.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (FAQ)

7.1 Advertencia de Windows SmartScreen impide la instalación

Causa: El ejecutable fue empaquetado en el entorno de desarrollo y carece de un certificado comercial extendido de pago expedido por una autoridad certificadora oficial.

Solución: En el cuadro de diálogo de Windows, haga clic sobre el enlace «Más información» y presione el botón «Ejecutar de todas formas» (ver Figuras 4 y 5). El software ha sido verificado como seguro y libre de código malicioso.

7.2 Error de servidor local no disponible o conflicto en puerto 3000

Causa: El backend interno requiere enlazar el puerto TCP 3000. Si otra aplicación o una instancia anterior no terminada de Node.js ocupa el puerto, desktop.js agotará los 30 reintentos de inicialización.

Solución: Cierre procesos previos o ejecute el siguiente comando correctivo en PowerShell como Administrador:

```
Get-Process -Id (Get-NetTCPConnection -LocalPort 3000).OwningProcess | Stop-Process
-Force
```

Posteriormente, vuelva a ejecutar la aplicación.

7.3 Rechazo de credenciales: Correo o contraseña incorrectos

Causa: Inconsistencia tipográfica o inserción accidental de espacios en blanco al ingresar el usuario o la contraseña.

Solución: Ingrese estrictamente el usuario santiagoamezquita y la contraseña S@ntiago123 (ver Figura 10), asegurándose de que la tecla Bloq Mayús no se encuentre habilitada.

7.4 Sesión expirada o no autorizada tras 8 horas de uso

Causa: Directiva criptográfica del token JWT, programado con un tiempo de caducidad estricto de 8 horas.

Solución: Cierre la ventana o vuelva a introducir sus credenciales en la pantalla de login para generar un nuevo token de sesión.

7.5 Indicación de maqueta visual en diseño

Causa: La versión 1.0.0 corresponde al hito inicial de arquitectura de software y experiencia gráfica.

Solución: Representa el comportamiento previsto del hito. La adquisición física de variables en los microcontroladores ESP32 y el enlace físico con la Raspberry Pi 3 se desarrollarán en las siguientes fases.

7.6 Verificación del estado de salud del backend (api/health)

El operador puede auditar en cualquier momento la operatividad del backend abriendo en su navegador la URL http://localhost:3000/api/health. El servidor confirmará su estado devolviendo:

```
{"status":"en_linea","database":"SQLite","accountMode":"single-user"}
```

VIGILADA MINEDUCACIÓN

8. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

8.1 Conclusiones del Hito Funcional

1. Se ha logrado documentar e implementar con éxito la versión 1.0.0 de la plataforma OT-FORTRESS, consolidando una consola de escritorio moderna, intuitiva y rigurosamente adaptada a puestos de supervisión de redes industriales.

2. La arquitectura basada en Electron y Node.js con base de datos SQLite embebida proporciona una solución autocontenida de fácil despliegue, exenta de conflictos de CORS y protegida mediante hashing bcrypt y sesiones JWT de 8 horas.

3. Las pruebas cuantitativas de exigencia demostraron una ocupación promedio de ~380 MB de memoria de trabajo y un impacto mínimo en CPU, confirmando la viabilidad del software para operar en estaciones de cómputo de planta sin interferir con otros procesos operacionales.

8.2 Hoja de Ruta de Desarrollo e Integración Física

De acuerdo con la planificación técnica del proyecto, las fases subsiguientes comprenderán:

- Implementación del firmware para los microcontroladores ESP32, habilitando la lectura real de sensores industriales de planta.
- Establecimiento de enlaces serie y protocolos inalámbricos seguros entre los microcontroladores y la unidad central Raspberry Pi 3.
- Despliegue del motor de análisis SIEM/IPS para la inspección profunda de paquetes industriales (Modbus TCP, OPC UA, EtherNet/IP) y activación de reglas dinámicas de mitigación ante anomalías de tráfico.

VIGILADA MINEDUCACIÓN